Instituto Tecnológico en Programación

Bachillerato Rembrandt

Ciclo Académico
Agosto - Diciembre 2026.

Física · El movimiento en dos dimensiones y la catapulta

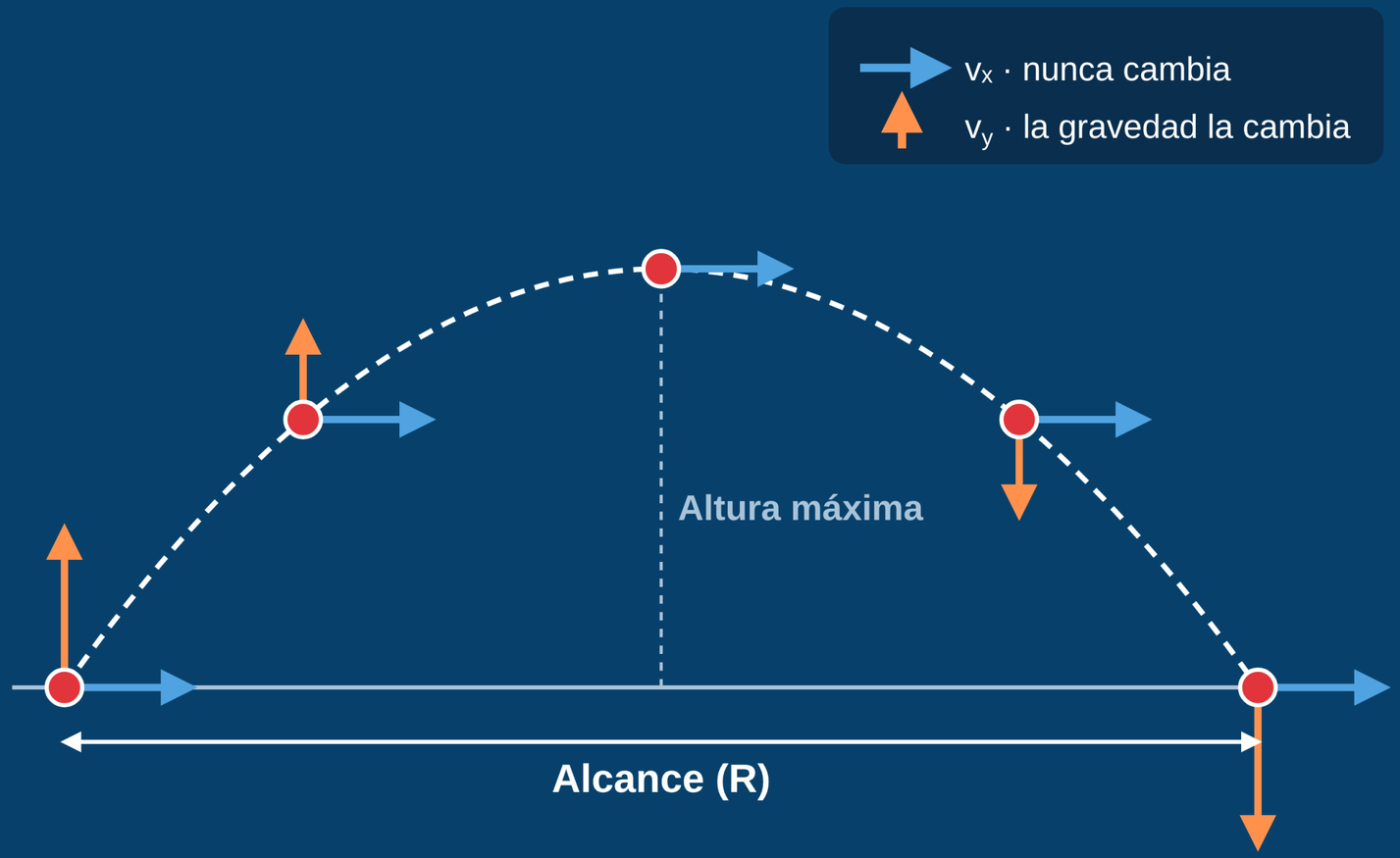
Nombre:

Bachillerato Rembrandt

Contenido

1. ¿Qué es el movimiento en dos dimensiones?
2. ¿Por qué es importante?
3. ¿Cómo funciona una catapulta?
4. ¿Con qué fin se inventaron?
5. Artefactos que usan el movimiento en 2D
6. Nuestra catapulta: diseño y armado
7. Las fórmulas del tiro parabólico
8. Cómo calculamos el alcance

¿Qué es el movimiento en dos dimensiones?



Es cuando algo avanza y sube o baja al mismo tiempo, como una pelota lanzada.

Se estudia en dos partes que no se estorban:

- **Horizontal (x):** va a velocidad constante.
- **Vertical (y):** la gravedad la jala a 9.81 m/s^2.

Juntas dibujan una parábola: el tiro parabólico.

¿Por qué es importante?

Deportes

Un tiro de básquet, un pase largo o un despeje siguen una parábola: ángulo y fuerza deciden si entra.

Seguridad

Se calcula dónde cae el chorro de una manguera de bomberos o la ayuda que se suelta desde un avión.

Tecnología

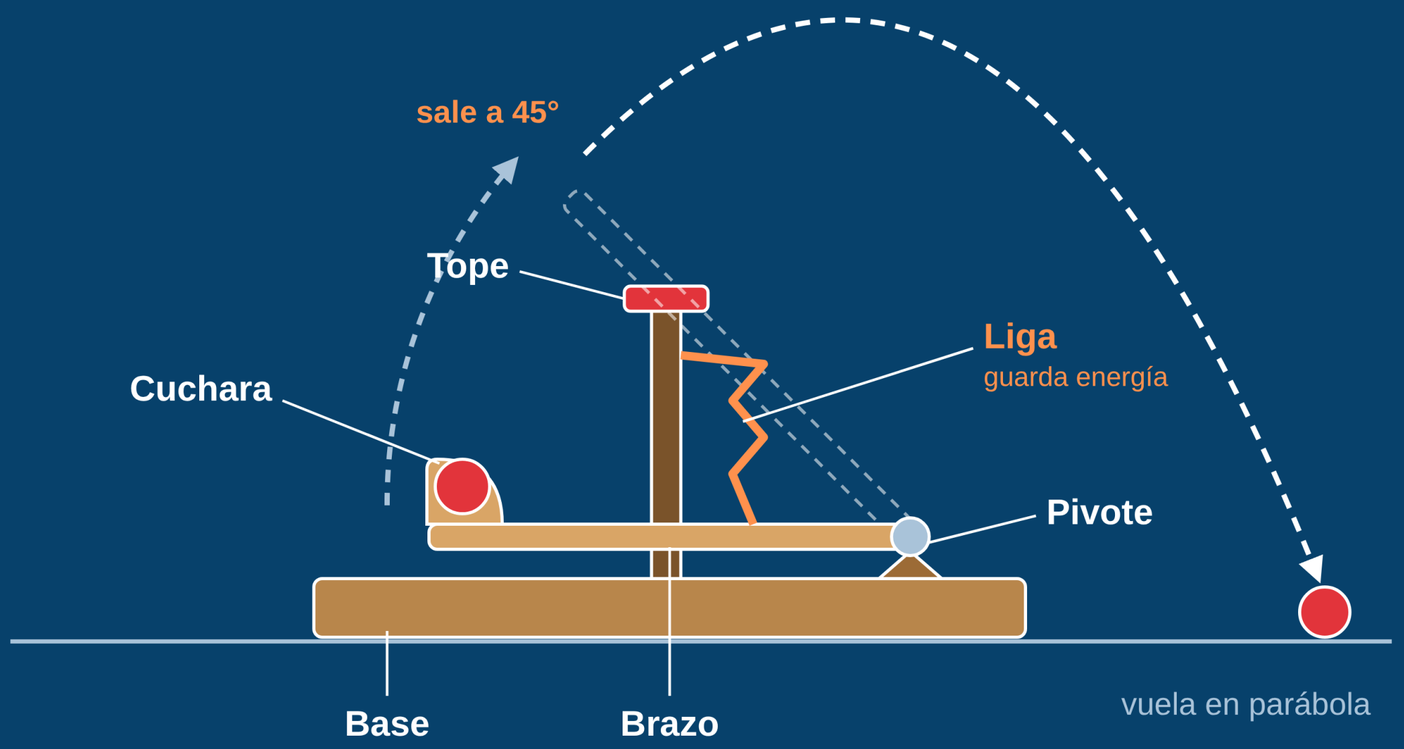
Videojuegos como Angry Birds, robots que lanzan y simuladores usan estas mismas fórmulas.

Predecir

Nos deja saber dónde va a caer algo antes de lanzarlo, sin adivinar.



¿Cómo funciona una catapulta?



1 Cargar. Se jala el brazo; la liga se estira y guarda energía.

2 Soltar. La liga empuja el brazo, que gira sobre el pivote.

3 Lanzar. El tope frena el brazo y la bola sigue con velocidad v_0 y ángulo θ.

4 Volar. Desde ahí es tiro parabólico.

Energía elástica (la liga) → energía de movimiento (la bola)

¿Con qué fin se inventaron?

Hacia el año 399 a.C. los ingenieros de Dionisio I, en Siracusa (Grecia antigua), hicieron las primeras catapultas.

Su fin era la guerra: en los asedios lanzaban piedras y flechas desde lejos y por encima de las murallas, fuera del alcance del enemigo.

Fueron mejorando: la balista (una ballesta gigante), el onagro romano (cuerdas torcidas) y el trebuchet medieval, que usa un contrapeso.

Hoy ya no son armas: sirven para enseñar física, en concursos escolares y en recreaciones históricas.



Réplica de un trebuchet

Artefactos que usan el movimiento en 2D

Trebuchet

Un contrapeso cae y hace girar el brazo que lanza.

Balista

Una ballesta gigante: la flecha vuela en parábola.

Cañón y mortero

La bala sale con un ángulo y dibuja una parábola.



Lanzapelotas

Las de tenis y béisbol ajustan ángulo y velocidad.

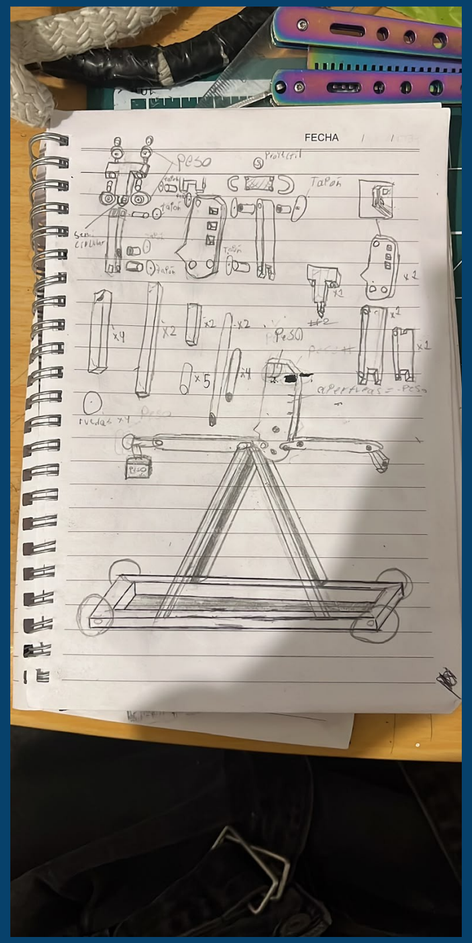
Aspersores y fuentes

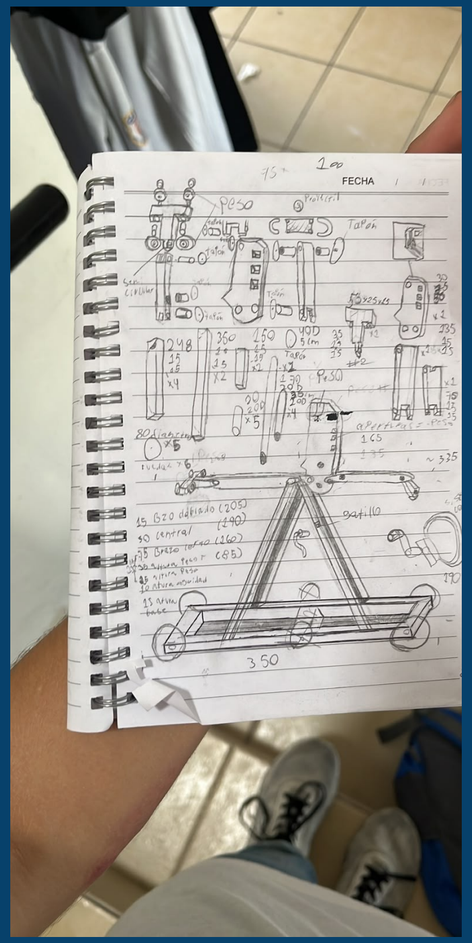
El chorro de agua es una parábola: el ángulo decide hasta dónde moja.

Fuegos artificiales

Se lanzan con ángulo y tiempo calculados para estallar arriba.

La nuestra: un fundíbulo (trebuchet)





Nuestros planos, con cada pieza y sus medidas

En vez de liga usa un **contrapeso**: unas pesas que caen.

Al caer, el **brazo corto** baja y el **brazo largo** sube con fuerza y lanza el proyectil.

Un **gatillo** detiene el brazo hasta el disparo.

La estructura en A sostiene el **eje** donde gira el brazo.

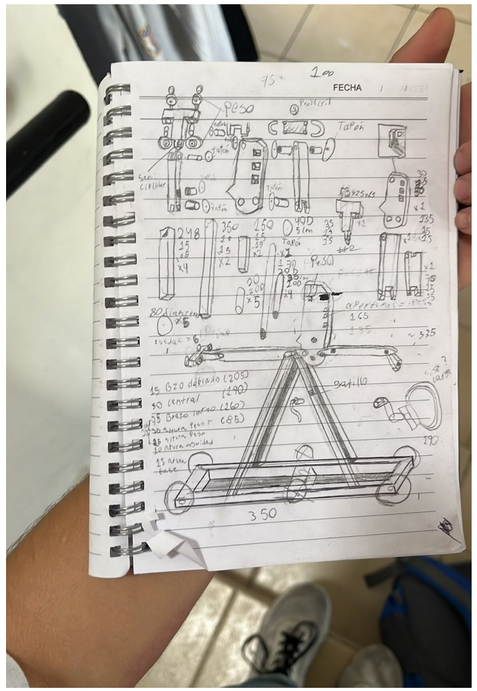
Energía potencial del contrapeso (m·g·h) → energía de movimiento del proyectil



Referencia: un fundíbulo real (Wikipedia)

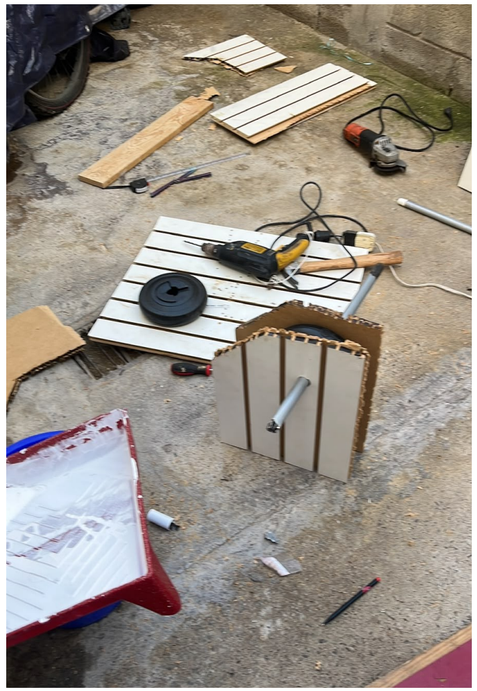
Bachillerato Rembrandt

Paso a paso (1 de 2)



1 · Planos y medidas

Dibujamos cada pieza con su medida.



2 · Piezas y pesas

Cortamos la melamina; las pesas son el contrapeso.



3 · Medir el brazo

Medimos y marcamos la tabla del brazo.

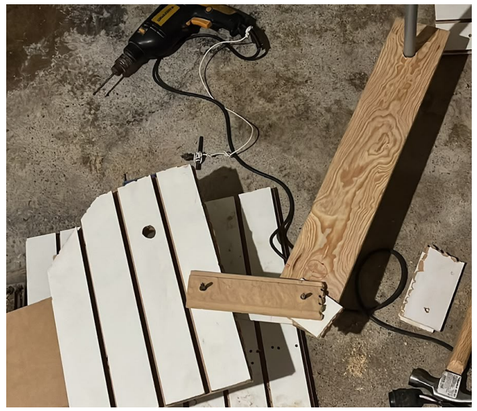
Bachillerato Rembrandt

Paso a paso (2 de 2)



4 · Perforar el eje

El hueco por donde pasa el tubo del eje.





5 · El pivote

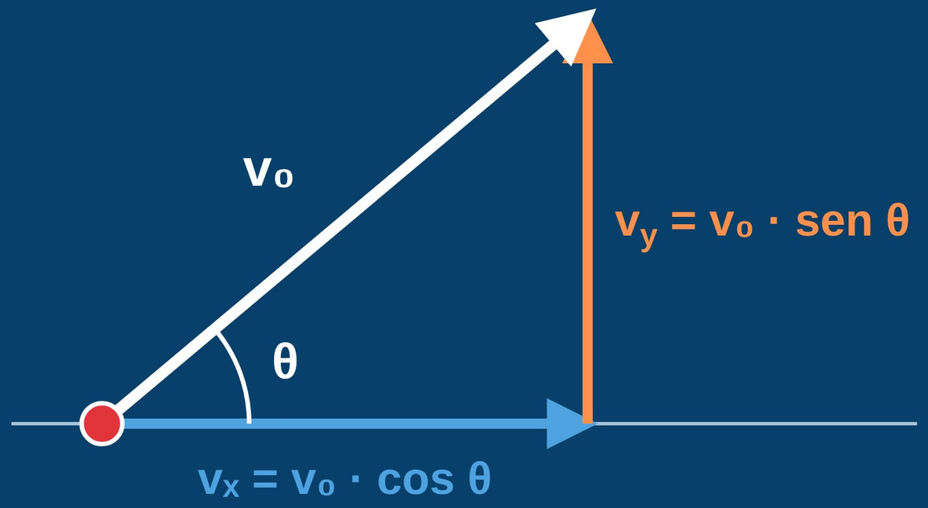
El tubo en el poste y los pernos donde gira.



6 · La estructura

La base y las patas en A, ya armadas.

Las fórmulas: partir la velocidad en dos



La bola sale con velocidad v_0 y ángulo θ. Esa velocidad se parte en:

$v_x = v_o \cdot \cos\ \theta$ lo que avanza

$v_y = v_o \cdot \text{sen}\ \theta$ lo que sube

Cada parte se trabaja por separado.

¿Dónde está la bola en el tiempo t?

$x = v_x \cdot t$ avanza parejo

$y = v_y \cdot t - \frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2$ la gravedad la regresa ($g = 9.81\ m/s^2$)

El alcance: hasta dónde llega

Tiempo de vuelo

$$t = 2 \cdot v_0 \cdot \operatorname{sen}\theta / g$$

cuánto dura en el aire

Altura máxima

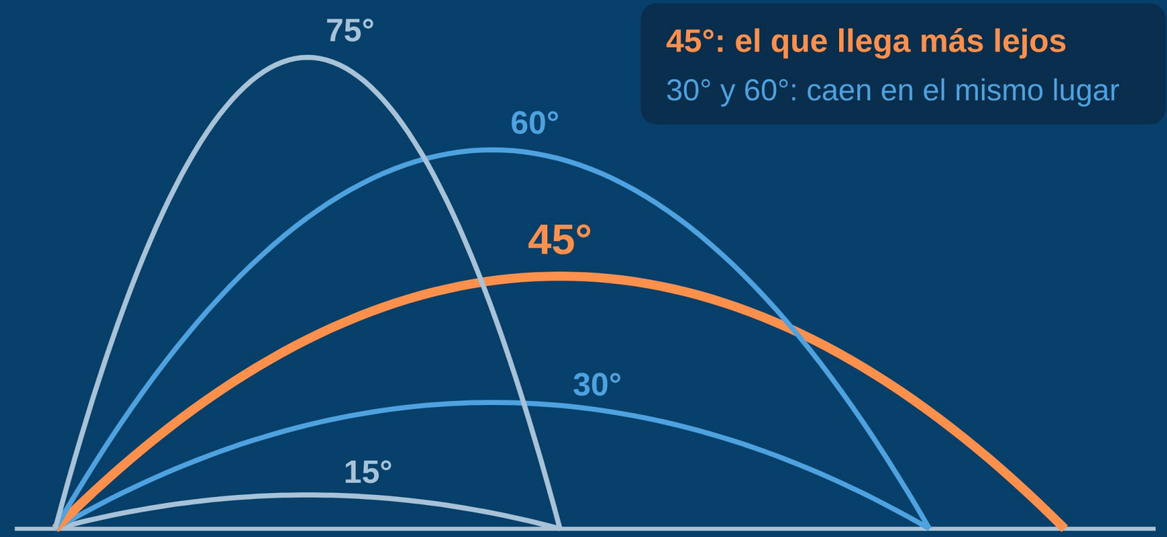
$$H = (v_0 \cdot \operatorname{sen}\theta)^2 / 2g$$

lo más alto que sube

Alcance

$$R = v_0^2 \cdot \operatorname{sen}(2\theta) / g$$

hasta dónde llega



45°: el que llega más lejos

30° y 60°: caen en el mismo lugar

sen(2θ) vale lo más (1) cuando θ = 45°.

Por eso 45° es el ángulo que llega más lejos.

Cómo calculamos el alcance de la nuestra

1 Ángulo θ. Es la dirección con la que sale el proyectil. Se mide en el video del tiro, en cámara lenta, con un transportador sobre la pantalla.

2 Tiempo de vuelo t. Se graba el tiro en cámara lenta y se cuenta del disparo al golpe en el piso.

3 Velocidad de salida. $\mathbf{v_o = g \cdot t / (2 \cdot \operatorname{sen} \theta)}$

4 Alcance. $\mathbf{R = v_o^2 \cdot \operatorname{sen}(2\theta) / g}$

5 Comprobar. Se mide con cinta métrica dónde cayó y se compara con R.

Ejemplo con números de prueba

$\theta = 45° \cdot t = 0.60\ s$

$v_0 = 9.81 \times 0.60 / (2 \times 0.707) = 4.16\ m/s$

$R = 4.16^2 \times \operatorname{sen} 90° / 9.81 =$ **1.77 m**

Supone que sale y cae a la misma altura, sin contar el aire.

Conclusión

- El movimiento en dos dimensiones se entiende partiéndolo en dos: lo horizontal va parejo y lo vertical lo cambia la gravedad.
- Una catapulta convierte energía guardada (una liga o, en la nuestra, un contrapeso) en un tiro parabólico.
- Con el ángulo y el tiempo de vuelo podemos calcular el alcance antes de lanzar.

¡Gracias!